



金格伦新材料
JGL NEW MATERIAL TECHNOLOGY

高性能全钒/铁铬液流电池电解液项目

湖南金格伦新材料科技有限公司
商业计划书

2026年5月

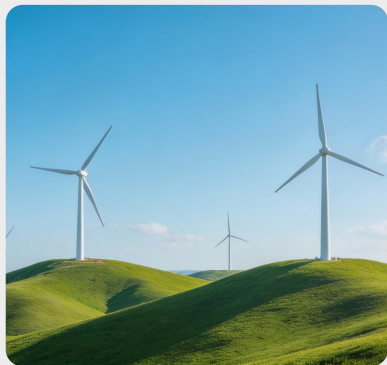
大规模长时储能成为确定性赛道，液流电池电解液广受投资关注



风光 + AI 驱动，大规模长时储能成为新的万亿赛道

当前国际上有一个重要观点：钒电池是AI算力中心储能电源的最佳技术路线

风光装机持续攀升，驱动长时储能市场增长



新能源发电特征



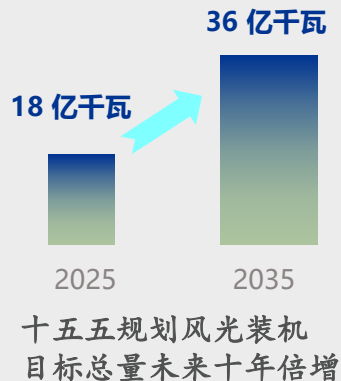
波动性



间歇性



随机性



我国未来十年风光装机年均新增装机目标

≥ 2 亿千瓦

我国2035年非化石能源消费目标

≥ 30%

政策红线：国家要求新建风光项目配储时长必须 **≥ 4小时**

全球AI算力与能耗指数级增长，驱动长时储能刚性需求

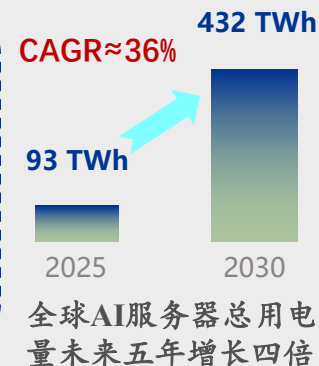


AI算力用电特征

高功耗

长周期不间断运行

负荷波动大



2030年AI服务器总用电量

432 TWh

年均复合增长率 (CAGR)

≈ 36%

政策要求：国内算力枢纽及算力主要城市普遍要求智算中心配储 **≥ 4小时**

市场刚需：大规模长时储能 (≥4h) 成为确定性的万亿赛道



- ✓ 大规模长时储能具有提升新能源消纳能力、提升电网灵活性、提升峰谷套利空间的优势。
- ✓ 2025年中国内地的4小时以上储能在新型储能中的占比为27%，预计2030年该占比提升至50%（交银国际预测）

液流电池政策驱动+市场需求爆发=黄金窗口期

国家战略、市场机制与安全政策三重驱动，液流电池正式迈入黄金发展期



国家战略引领

- 《“十五五”方案》明确**液流电池规模化商业化为重点攻关方向**。
- 工信部等八部门《新型储能制造业高质量发展行动方案（2025）》**重点攻关液流电池电堆、电解液、离子交换膜等关键材料**。



市场机制保障

- 国家容量电价新政：独立储能实行“容量电价 + 电量电价”两部制，**4小时及以上长时储能补偿系数 100%、优先并网调度**。
- 全钒液流**适配 4 - 12h 长时场景，**可享满额容量电价，收益显著优于锂电**。

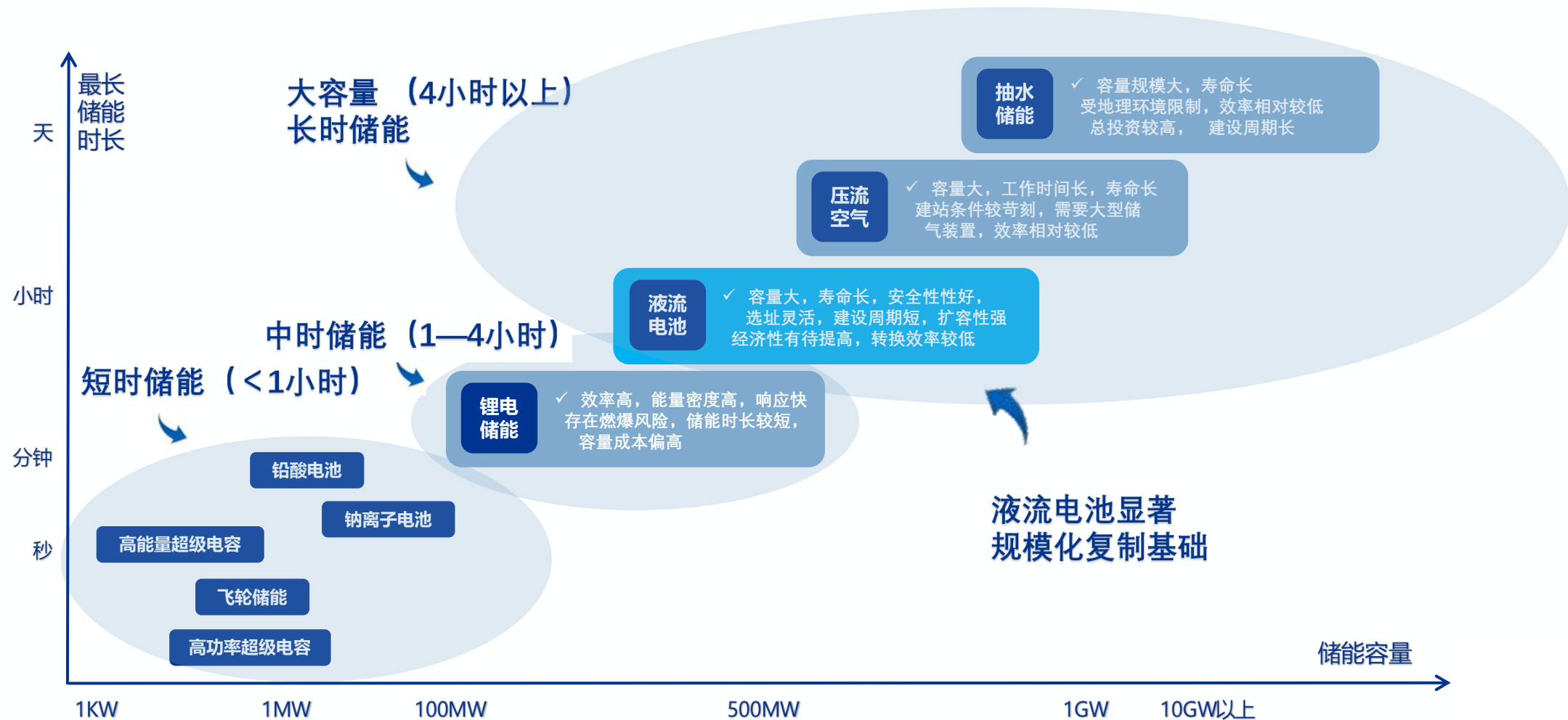


安全政策优势

- 政策：国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2024）规定**锂电 / 钠电储能限制在地下、室内、屋顶、人员密集区使用**；
- 全钒液流电池不受限制，可全场景应用**。

政策文件	发布部门	时间	原文	装机目标
《十五五规划纲要》（2026—2030）	全国人大	2025.11	构建低成本长时 钒基、铁基液流 电池装备体系， 全钒液流电池是长时储能首选技术之一 。	2030 新型储能≥240-300GW； 长时储能（4h+）为重点方向
《新型储能制造业高质量发展行动方案》	工信部等八部门	2025.02	开展 液流电池 电堆、双极板、电解液、离子交换膜等关键材料技术攻关。	推动长时储能产业化，完善产业链配套，支持关键材料国产化
《新型储能规模化建设专项行动方案》（2025—2027）	国家发改委、能源局	2025.08	4 小时及以上长时储能优先并网、优先调度；鼓励风光大基地配长时储能，推动 液流电池 示范落地。	2027 新型储能≥180GW， 硬目标：钒液流电池等长时储能（≥4h）占新型储能总装机≥40%；≥6小时成主流 。
《加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》	国务院转发	2024.1	到2027年：新型储能全面市场化， 长时储能成为主力	十五五总投资：电网+储能近5万亿元， 长时储能占比≥40%，对应≥2万亿投资空间 。
《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》	工信部等	2025.9	明确提出构建低成本长时 钒基、铁基 、有机等液流电池装备体系，并研发大容量、低成本物理储能技术	容量电价 300-500 元 /kW·年；4h + 项目收益显著优于短时储能
《新型储能制造业高质量发展行动方案》	工信部等八部门	2026.04 实施	明确支持 液流电池技术研发 ，央企创新联合体已整合33家企业攻坚关键材料国产化。	

➢ 我国新型储能装机量持续增长，2025年预计达72GW，液流电池占比4%(3GW)，2030年液流电池占比将超10%(11GW)



全钒成熟领跑，铁铬具备潜力

- 液流赛道进入工程化验证与技术路线分化期。
- 当前具备产业成熟度、商业讨论度与规模化预期的，基本只集中在全钒液流与铁铬液流两条核心主线。全钒代表“当下确定性”，铁铬代表“未来成长性”，构成双主线格局。

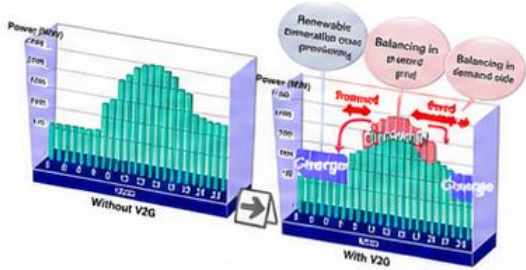
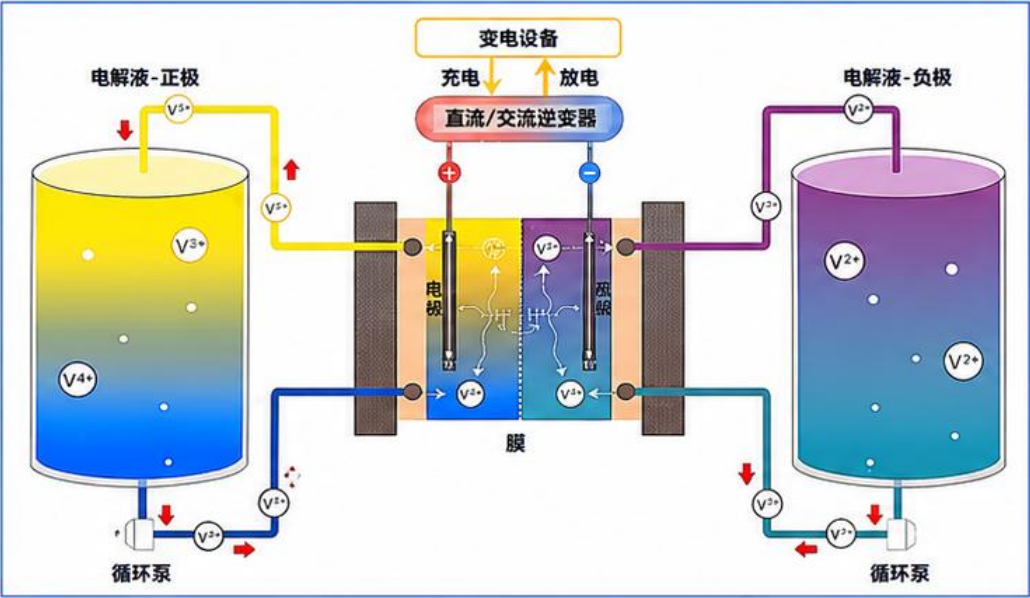
评价指标	判定口径	全钒液流电池公司核心技术		铁铬液流电池公司核心技术		锌溴液流电池	全铁 / 锌铁液流电池
工程化成熟度	是否已有规模化商业化 / 工程验证	✓	规模化商业化验证充分	✓	示范向规模化过渡	✗ 商业化早期	✗ 实验室 / 中试阶段
产业链成熟度	是否具备成熟产业链支撑	✓	产业链成熟配套体系完善	✓	产业链加速完善	✗ 产业配套不足	✗ 缺少工程支撑
循环寿命	是否具备长循环寿命基础	✓	10000-15000 次	✓	5000-8000 次	✗ 6000-8000次 受腐蚀影响	✗ 缺工程验证
系统效率	是否满足稳定运行效率	✓	70%-80%稳定	✓	65%-75%稳定	✗ 65%-75% 运行波动较大	✗ 58%-65% 性能不稳定
系统成本	是否具备商业化成本基础	✓	1.8-2.3 元/Wh	✓	1.6-1.8 元/Wh	✗ 运维压力较高	✗ 无实际成本参考
场景适配性	是否适配长时 / 大容量储能场景	✓	适配电网侧集中式储能	✓	适配大容量长时储能	✗ 可分布式部署，运维难	✗ 无规模部署条件
系统安全稳定性	是否具备稳定安全运行基础	✓	本质安全无热失控风险	✓	水系体系安全性较好	✗ 腐蚀 / 枝晶问题	✗ 技术未验证
生命周期价值	是否具备全生命周期经济性	✓	电解液可回收生命周期价值高	✓	成本优势，长期降本空间大	✗ 运维复杂综合价值受限	✗ 成熟度低经济性无法验证
核心短板	主要产业化风险是否可控	✓	钒价存在波动但技术成熟	✓	效率仍需优化 成本优势明显	✗ 腐蚀和枝晶难题尚未攻克	✗ 技术极不成熟稳定性不足
综合判断	是否具备优先产业化价值	✓	确定性强	✓	成长性强	✗ 受限较多	✗ 成熟度不足

公司卡位策略

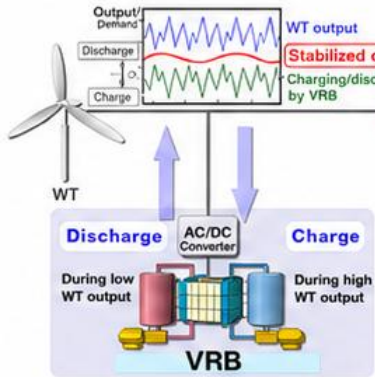
以全钒电解液为主，深度绑定现阶段最成熟的主路线——全钒液流和铁铬液流；同时提前布局铁铬电解液制备工艺，卡位未来低成本补充方向。构建“确定性+成长性”的双主线先发优势，规避单一路径技术风险。

全钒液流电池:长时储能崛起新趋势，液流储能为最优方案

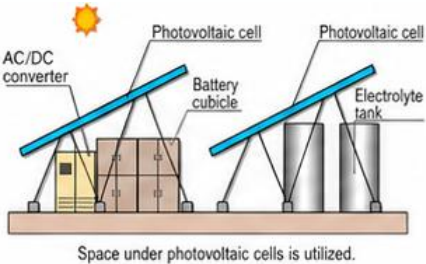
VANADIUM FLOW BATTERY



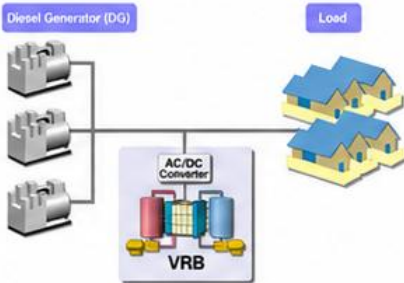
A、电网调峰调频/分时电价差价盈利



C、大规模风力发电配储能系统



B、太阳能光伏系统



D、偏远地区储能系统

液流电池：更安全的长时储能技术

01

安全性

水基电解液，本征安全
常温常压无燃烧爆炸风险
无布置间距要求
黑启动/高自动化

02

长寿命

日历寿命 ≥ 25年，与发电设施一致，自适应匹配新能源项目寿命
循环次数 ≥ 25000次

03

协作性

不受地理条件约束
充放电时长设计的自由度
功率与容量解耦
电解液量决定容量，灵活调整

04

可持续

国内钒资源十分丰富
电解液无衰减，可循环利用
系统残值高

05

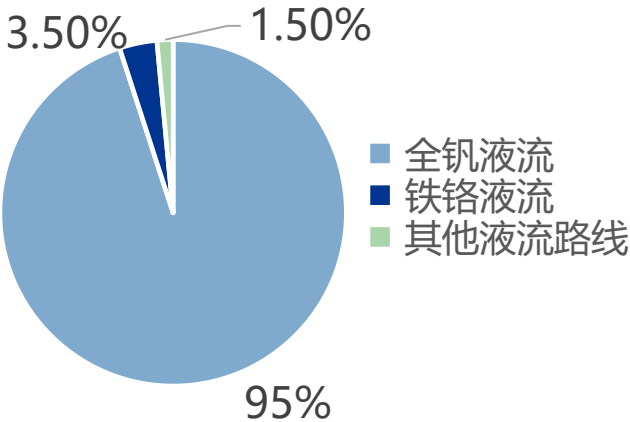
经济性

资源可循环，全寿命周期成本低
大规模储能经济性优异
寿命长，LCOE低于锂电

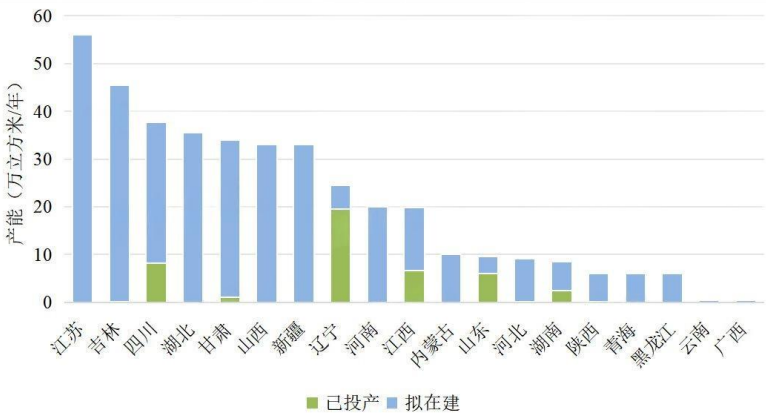
全钒液流市场格局与增长机遇

产能稀缺，金格伦卡位爆发窗口

液流电池产业2025市场格局



2025年中国各地区钒电解液项目规模



- 国内钒电解液行业已投产产能稀缺，多数玩家仍处建设/规划阶段，行业仍处蓝海扩容期，处于供不应求的阶段。
- 2025 年中国液流电池市场中全钒液流储能路线占比95% 以上，占绝对主导，铁铬液流储能路线的份额占比约3.5%。
- 各省份大规模在建产能释放，电解液需求迎来爆发。

主要厂家	已投产产能 (万 m³/ 年)	建设中产能 (万 m³/ 年)	规划中产能 (万 m³/ 年)
金格伦科技	2	6	12
液流储能科技	6	3.6	6
寰泰储能	1	3	0
银峰新能源	6.6	13.2	0
久久高纯	2	0	0
川威集团	0.55	0	0
川发兴能	7.5	12	0
美淼储能	0	10	0
美淼储能	0	10	0
博研新材料	0	0.3	0
中业新源	0	3	0
恒久安泰	0	5	0
新兴铸管	0	3	0
聚泰新材料	0	5	0
星辰新能	0	0	30
建龙集团	0	0	1
联储新材料	0	0	0.4
上海电气	0	0	0.7

✕ 产业发展制约点

● **资源、成本端**：钒资源价格波动剧烈，是产业化发展的核心不稳定因素。

● **材料端**：高纯度五氧化二钒(V_2O_5)提纯难，普遍存在产量小、收率低、成本高及环保压力大等问题。

● **技术端**：核心研发壁垒高，涵盖电解液配方、电堆设计、循环热管理等多个关键技术环节。

● **安全端**：电解液本身及系统运行的安全性是行业规模化应用的重要约束。

● **环保端**：传统工艺会产生大量固废，行业平均需回填90%以上的废渣，环保处置成本高昂，这部分费用最终转嫁到电解液价格中。

✓ 我司应对策略

● **资源、成本保障**：签约多家矿源长期锁价，并掌握独家石煤钒矿提取技术，有效抵御价格波动。

● **材料突破**：产品 V_2O_5 纯度达99.8%，杂质极低。

● **技术壁垒**：在核心环节均布局独家技术，构建了完善的专利保护体系，形成坚实护城河。

● **安全优势**：产品及系统具备极强的安全性，为项目的规模化商用提供可靠保障。

● **环保优势**：通过独家富集和提钒技术，做到钒矿废渣回填减少80%的同时比行业降本50%。

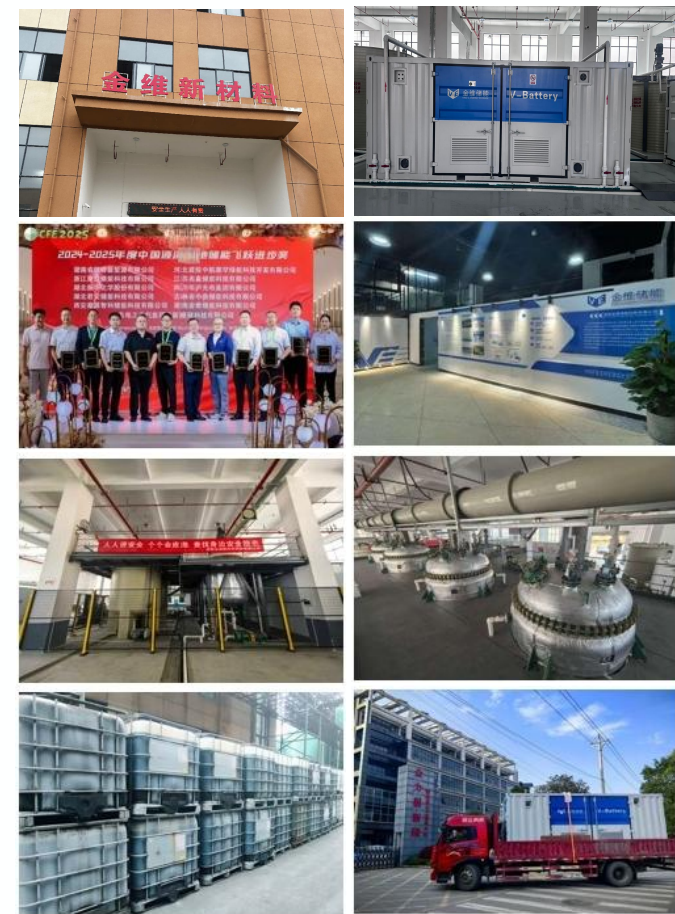
金格伦公司简介

一家高速发展的全钒/铁铬液流电池电解液服务商

湖南金格伦新材料科技有限公司，成立于 2017 年 12 月 20 日，是一家专业从事全钒+铁铬液流电池研发、生产及长时储能装备集成制造的科技型企业，湖南省新能源、新材料领域标杆企业，能源行业液流电池标委会委员单位、湖南省电池协会液流电池分会理事单位，参与多项国家及行业标准制定，拥有 15 项核心发明专利及实用新型专利。

2024 年 6 月，公司与香港上市公司金山能源（HK.00663）、湖南大学电气与信息工程学院郭仕剑教授团队合作，于长沙市湘江新区大学科技城成立合资公司湖南金维储能科技有限公司，2025 年入选怀化市“十五五”规划新能源产业链链主企业，致力于海内外液流电池储能系统集成与储能装备项目交付，成为全球全钒+铁铬液流电池储能技术领航企业。同时深度联动中南大学、北京科技大学，搭建产学研协同平台，实现技术共创、成果转化与产业互补。

公司聚焦钒、钛、铁铬等新型液流储能电池及核心功能材料研发与产业化，公司深度对接中钢集团、湖南海利等大型央国企，依托优质产业资源与技术优势，打造从资源、材料、电池到系统应用的完整闭环，聚焦算力定制化储能赛道，加速项目落地与规模化发展。



核心创始团队：创始人

创始人深耕液流电池行业十余年，领衔钒电解液核心技术研发与产业化，兼具资深技术与项目管理经验



创始人/董事长/CEO/技术负责人 官清

湖南省湘西州人，中共党员，北京科技大学冶金工程系硕士，高级工程师；**创始人与其家族再全钒领域深耕30余年，在北科大师从闫柏军教授，在中南大学师从刘素琴教授**；现任湖南金格伦新材料科技有限公司董事长、湖南金维储能科技有限公司董事总经理，**兼任湖南省钒储能电池关键材料工程技术研究中心副主任、全国能源行业液流电池标委会（NEA/TC23）委员、中国化工学会储能工程专委会（IESE-CIESC）首届理事。**

曾任湖南汇锋高新能源有限公司技术总监，行业早期阶段，其年产值曾占国内钒电解液50%以上市场份额，主导高纯钒、钒电解液生产工厂搭建、技术研发、产品进出口及海关商务、钒工程中心/钒电池电堆及模块集成研发等核心工作。深耕液流电池行业十余年，专注钒电池关键材料研发与产业化，精通高性能钒电解液开发、规模化生产管理、钒电池电堆/系统集成及项目运营，具备全流程技术研发与项目管理经验，深谙央企算力储能项目合作标准。牵头完成高浓度、高稳定性钒电解液产品研发，**主导年产60000立方米钒电解液产业化产线工艺开发、优化与建设，建立全套电解液表征测试体系**，产线具备流程简、能耗低、绿色制备等优势，综合技术达国内外领先水平。

参与制定《全钒液流电池通用技术条件》等多项国家能源行业标准，在《电源技术》《无机盐工业》等核心期刊发表多篇学术论文，拥有发明专利15项、实用新型专利2项。

核心创始团队：研发与产业并重

汇聚产学研资销顶尖人才，打造钒储能从技术到市场的完整闭环

联合创始人/CTO 张杰



北京科技大学副教授，青年冶金物理化学专家。北科大本硕博，深耕钒钛资源利用与洁净钢冶炼，**主持多项国家级课题，在 TOP 期刊发表多篇论文，开发多项专利技术**，系统研究了钒钛组元在冶金熔体中的热力学行为。参与攀钢钒渣绿色提取技术攻关，**研究成果应用于钒钛资源短流程利用。目前重点研究冶金熔体物性调控和固废资源化技术。**

联合创始人/COO 周钺



毕业于中国地质大学（北京）人文经管学院；曾任职于湖南省国资企业-湖南高速保险经纪有限公司，担任业务部经理，主导统筹湖南省交通运输行业安全生产责任险、湖南省电梯安全责任险两大省级政企项目，**熟悉政企对接、项目立项统筹、资源协调与全流程落地管理，具备成熟的大型项目运营、商务洽谈及流程管控经验。**

联合创始人/CFO 曹心怡



中国人民大学金融学本科、法国高商本科及硕士。深圳前海次仁投资合伙人，顶尖投资机构工作经历。**深耕创投与企业资本运作多年，具备深厚的投融资、募资及资本市场资源**，曾主导参与多家硬科技企业的投资、募资与资本化运作。参与案例：中科富海、宏明电子、泽景电子、多维科技等。

联合创始人/CMO 陈可



福布斯U30精英，北京语言大学英语翻译及经济学双学士，10年能源行业市场销售管理经验，曾任世界500强美企亚太区域经理、上市教育集团B端业务CMO，**擅长大客户开发、渠道拓展与全球化市场布局**，手握能源央企、储能集成商、算力中心建设方优质资源，保障大额订单落地。

专家顾问团队

汇聚顶尖高校液流电池、新能源、冶金领域权威专家，打造全链条智库，赋能公司技术领跑与产业落地



刘素琴教授

- 中南大学教授，博导，全钒液流储能领域领军专家
- 金格伦新材料（矿山+电解液制造商）技术专家委员会主任
- 中和储能（膜材料制造商）研发技术组专家
- 星辰新能（储能系统服务商）首席科学家
- 累计发表 SCI 论文87篇，获授权发明专利21项，出版专著2部。研究成果教育部技术发明二等奖，湖南省自然科学二等奖等4项省部级科技奖励。



闫柏军教授

- 北京科技大学教授、博导，冶金与生态工程学院副院长。物理化学系主任
- 长期从事金属在冶金熔体中热力学行为和新型能源材料制备研究，开发钒、钛及稀土资源高效综合利用技术，主持3项国家自然科学基金项目，攻克低品位石煤钒提钒难题，发表 SCI/EI 收录论文30余篇。



李新海教授

- 中南大学教授，博导，国家“万人计划”领军人才、国务院特殊津贴专家
- 深耕锂离子电池及关键材料领域，主持国家级项目40余项，获授权发明专利100余项、发表SCI论文300余篇，获国家科技进步二等奖。
- 多项高能量密度电池技术实现产业化。



潘建教授

- 中南大学教授，博导，钒、钛、铁冶金领域专家
- 深耕铁矿造块与资源综合利用，主持多项国家级 / 国际合作项目，发表 SCI/EI 论文 101 篇，获授权发明专利 29 项，国家科技进步二等奖。
- 多项球团生产技术实现产业化，现聚焦钒钛铁等有色金属低碳冶金与固废资源化。



郭仕剑教授

- 湖南大学“湘江学者”特聘教授，博导，国防科技领域专家
- 主要研究方向为智能信息处理与军用传感器技术。主持国防科研项目20余项，发表学术论文20余篇，出版专著3部，撰写国防科技报告2份。获国家发明专利1项，实用新型专利7项，湖南省科技创新人才。



2024年9月12日，金格伦新材料创始人官清出席**中方县全钒液流储能装备及电池关键材料制造基地项目签约仪式**，并代表集团公司签署战略合作协议。



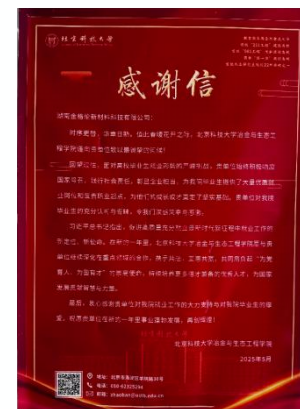
金格伦新材料创始人官清受邀出席2024年在济南召开的**第三届中国液流电池储能大会**，并作为特邀演讲嘉宾发表专题演讲。



“**CFE2025第四届中国液流电池储能大会**”在杭州隆重召开，金格伦新材料创始人官清作为特邀嘉宾出席，并担任**主会场主持人**。会议期间，官清总经理还参与了行业专家圆桌论坛，与业界专家共话储能技术发展新趋势。



中方县县长周华特莅临我司实地调研，高度认可公司储能全产业链发展实力并给予政策支持。



北大冶金学院致我司感谢信。



金格伦新材料创始人官清受邀参加“**2025年北京校友会年会盛典**”，并荣获“**杰出校友奖**”。



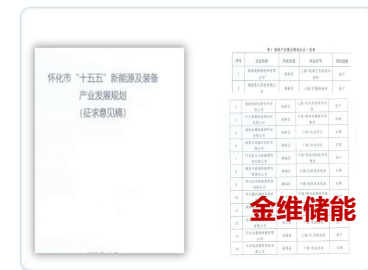
2025年2月19日，**怀化市常委、市政协主席一行**莅临**泸阳工业园区**开展**专项调研**，重点协调解决企业前期筹建工作中的**关键问题**。



金格伦新材料创始人官清受邀出席2024年**第三届中国液流电池储能大会**，并荣膺“**2023-2024年中国液流电池储能TOP30**”奖项，现场接受颁奖。



我司与**赵中伟院士**面对面交流探讨液流储能产业发展，**依托院士专业指导深化技术研发与产业布局**。



怀化市已将“金维储能”列入“十五五”发展规划。

长短流程双工艺，全产业链液流电池储能解决方案提供商

横向覆盖主流液流电池路线，纵向兼备长短流程，形成全产业链解决能力与长期竞争壁垒

两大技术路线 × 两大生产工艺 双向壁垒

横向技术维度：双路线并行，覆盖液流储能全域需求

纵向工艺维度：长短双轨，兼顾品质与成本

全钒液流 · 长流程工艺

1. 采用高纯度精钒原料，多道深度净化提纯工序，生产链路完整严苛
2. 电解液纯度极高杂质含量极低，V2O5主含量99.7~99.9%，性能稳定衰减慢，适配大型高标准储能项目

全钒液流 · 短流程工艺

1. 依托低品位钒渣、副产钒等廉价原料，精简提纯工序，生产周期短
2. 独家自研技术大幅压缩成本，综合生产成本降至行业平均水平的50%，原料供给充足，适合规模化平价储能落地

铁铬液流

公司与中钢集团战略合作，共建合资公司，依托中钢集团掌握全球铁铬资源总储量第一的多座海外矿山，深度整合双方的铁铬矿资源与先进制备技术，打造铁铬液流电池全产业链闭环，实现低成本规模化发展。

以电解液为核心，全环节自主可控



核心主业 | 电解液自研自产

自主研发全钒、铁铬电解液全套配方与制备工艺，产品纯度、稳定性、低温性能远超国标一级品。依托长流程量产 + 短流程降本技术，生产成本较行业降低50%，已获3.3 万立方米、6亿元意向订单，适配央企算力中心高安全储能需求。



全域延伸 | 全产业链配套能力

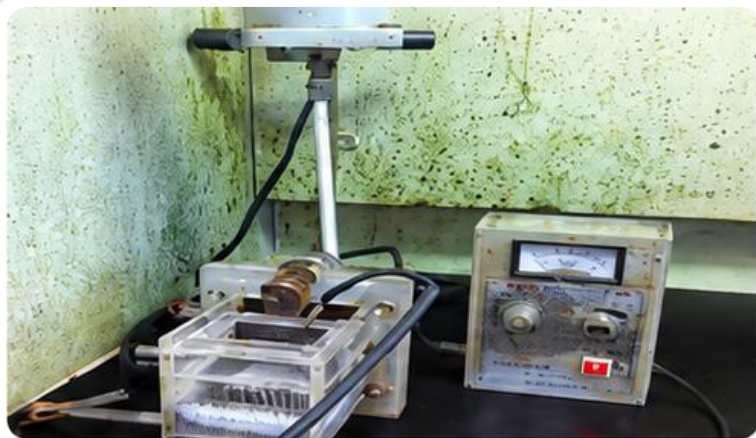
打通钒资源→高纯材料→电解液→电堆→系统→回收全链条，原料自给率超80%，实现从资源到电站一体化交付。合资电堆公司补齐装备短板，形成材料 + 装备 + 系统协同交付，摆脱外部依赖。



战略价值 | 构建长期竞争壁垒

复刻紫金矿业模式，卡位低品位钒资源与逆周期布局，构建资源、技术、成本、场景四重壁垒。深度绑定国央企与算力新基建，多路线对冲周期，确立长期领先地位。

钒电解液产业化制备工艺



1

直接电解法制备
(电堆电解+电解槽电解)



2

三氧化二钒、五氧化二钒、
硫酸铵还原法制备

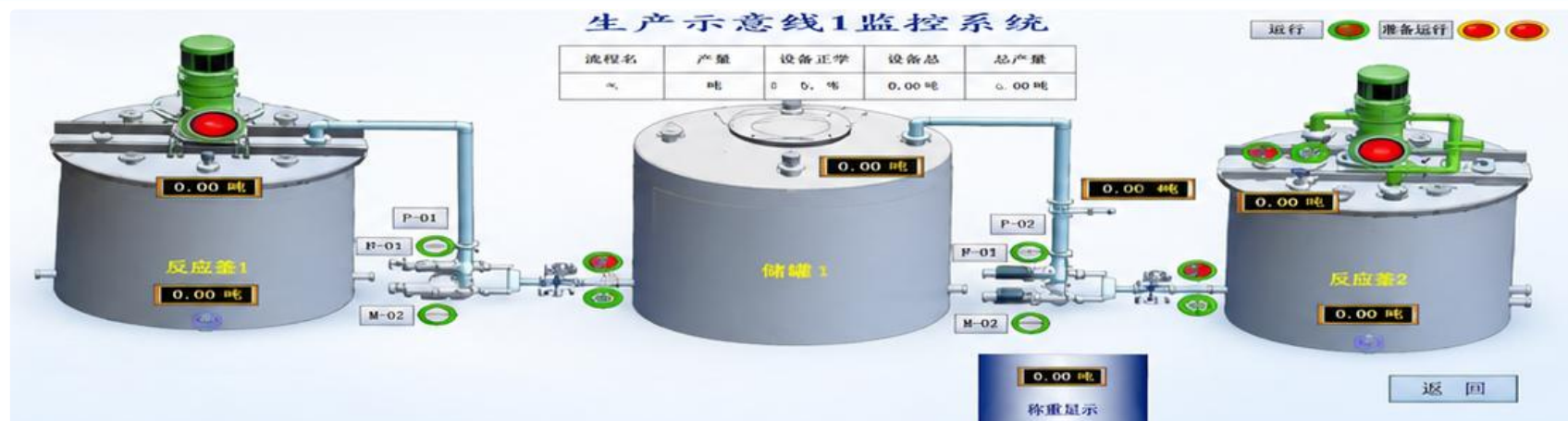


3

氢气还原五氧化二钒化学法
制备

4

短流程硫酸氧钒-化学法
+电解法制备





新型磁选富集工艺:

以石煤钒矿为原料, 用 Fe_2O_3 和碳粉为添加剂; 经破碎、混合后制成球团, 焙烧温度控制在 $900^\circ\text{C}\sim 1100^\circ\text{C}$, 焙烧后在石煤中可获得组成为Fe、V和O的钒富集相。

- 1 利用高温化学方法可以将钒富集到组成为Fe、V和O的钒富集相中, 与常规物理选矿方法相比, 富集效率更高, 富集矿精钒的钒含量达到15%~20%, 且粒度适宜后续分离;
- 2 碳粉加入量可根据石煤中含碳量进行调整, 适应性好, 处理范围更广;
- 3 通过改变焙烧条件可实现对钒富集相的调控;
- 4 富集后的石煤钒矿尾渣易处理, 无污染, 环境友好。

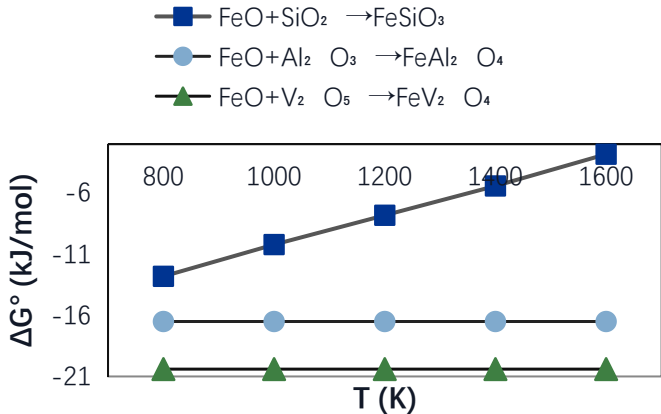


低酸高效直接浸出工艺:

将石煤、促进剂和分散剂进行粉碎, 加入复合浸出剂进行混合, 搅拌高效浸出, 然后固液分离得到含钒浸出液。

- 1 无需高压、高酸浓度等复杂流程, 在温和条件下实现了石煤中钒的高效浸出, 钒的浸出率达**93%以上 (目前可达93.2%~98.5%)** ;
- 2 本技术使用自主开发的复合浸出剂将+3价钒氧化为+4价钒, 实现了钒的高效氧化, **加上湿法除杂工艺, 是从“含钒浸出液直接法制备钒电解液”新工艺技术的重要基础工艺;**
- 3 分散剂、浸出剂本身均为工业普通产品, 产物污染性小, 浸出温度和酸耗均较低, 技术本质绿色环保。

焙烧后钒的热力学稳定性 (不同煅烧体系)



含钒浸出液 (示例)



石煤钒矿新技术的研发及推广——富集+湿法提钒工艺



01 多级选矿工艺：
详见右图（浮选、磁选、光电选矿）



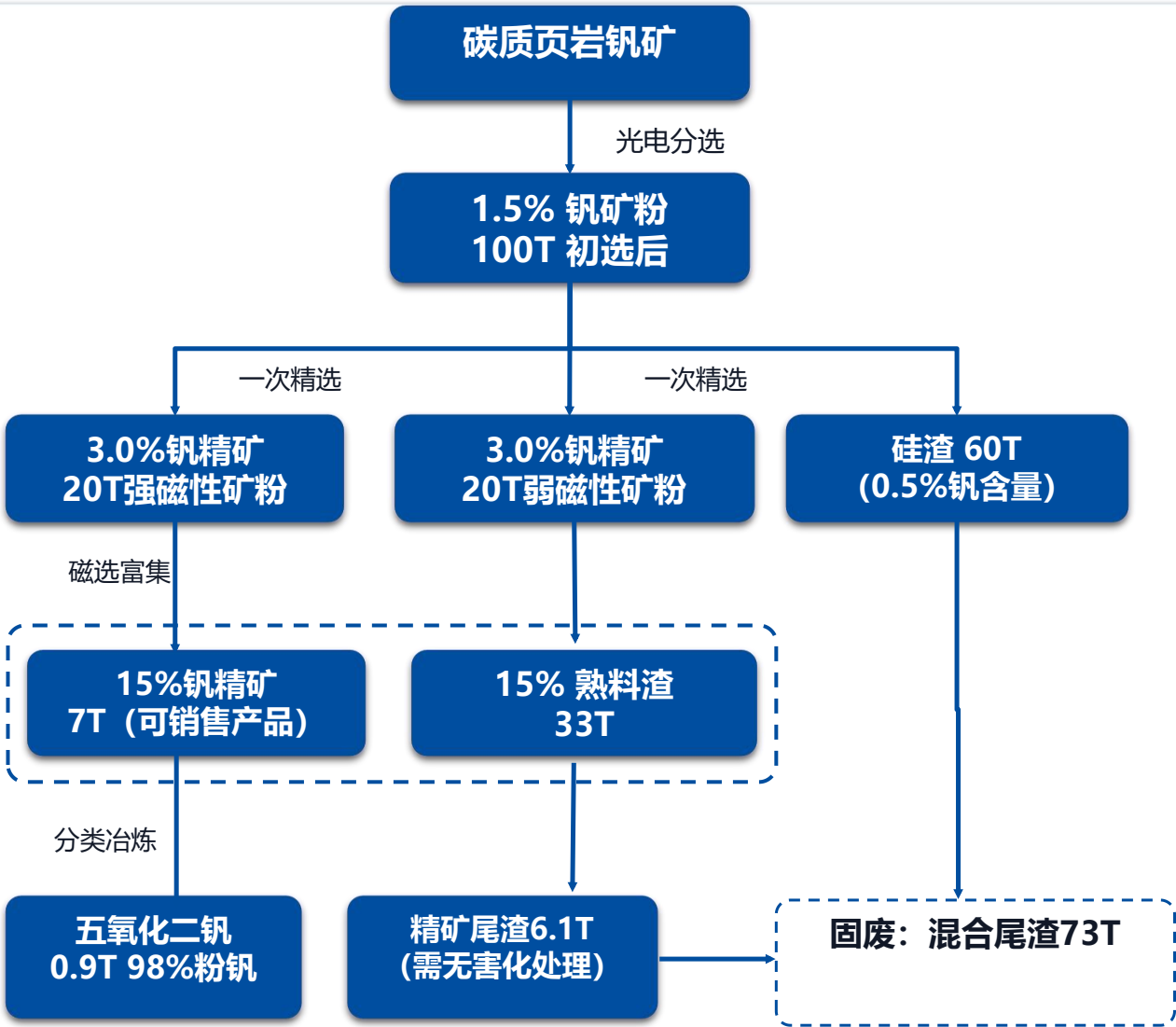
02 磁选富集工艺：
保障 **15%~20%** 富集精选效果，
石煤钒矿尾渣易处理、无污染、环境友好，
解决尾渣的环保限制问题；



03 中心思路与宗旨：
1、石煤钒矿的综合利用；
2、环境问题限制产业产能的扩大化（解决瓶颈）；
3、第一性原理：低成本+回收率+高品质钒精矿



04 综合成本预估：按98%计五氧化二钒成本≈ **5.0万元**
混合尾渣去向：（五氧化二钒：精矿尾渣=1：6）
• 采矿回填土；
• 水泥厂熟料；
• 制砖厂原料。



我司已布局的钒矿资源及储量情况汇报（2026年6月启动钒矿项目）

石煤钒矿资源

石煤钒矿： • 湖南怀化瓦岩钒矿 **40万吨/年** + • 湘西钒矿 **300万吨/年** + **8.99 平方公里**
4.92 平方公里

采矿许可证（瓦岩钒矿）



矿区储量表/资源量数据

矿区资源量估算报告（表7）

1. 1100m标高，331-333控制线，保有量
2. 1100m标高，335-337控制线，保有量
3. 1000m标高，339-341控制线，保有量
4. 1000m标高，343-345控制线，保有量
5. 1000m标高，347-349控制线，保有量
6. 1000m标高，351-353控制线，保有量
7. 1000m标高，355-357控制线，保有量
8. 1000m标高，359-361控制线，保有量
9. 1000m标高，363-365控制线，保有量
10. 1000m标高，367-369控制线，保有量
11. 800m标高，332-334控制线，保有量
12. 700m标高，332-334控制线，保有量

评审专家签字： 湖南省自然资源厅评审中心评审委员会
2023年11月26日

资源储量评审结果

（二）资源/储量评审结果

经审查，瓦岩钒矿资源/储量估算数据准确（表7），建议省国土资源厅予以备案。

表 7 BET 矿区钒矿资源储量估算结果汇总表
(V₂O₅吨矿石/吨)

资源储量类型	矿石量	五氧化二钒		资源储量比例(%)
		品位(V ₂ O ₅)	数量(万吨)	
332	2946	25.9	0.98	36.54
333	5210	44.8	0.86	
332+扩	741	4.4	0.60	
333+扩	1730	9.8	0.57	
332+333	B156	70.7	—	
332+333	24711	142	—	
332-333+332-333	10627	84.9	—	

采矿许可证（湘西钒矿）



钒钛磁铁矿资源

• 南非钒钛磁铁矿 — 五氧化二钒储量 **100万吨以上**

矿权证明文件（南非）



矿区资源概况（JORC矿产资源量估算）

Resource Area	Magnetite (Mt)	Adverse/rare elements	Fluorine	Country	Extracted Tons	Resource Tons	CIP Base (US\$)	Gross Value (US\$)	Duration
Mpumalanga (Pty) Ltd Beneficiary: 2019/06/27/07	147.00	148.00	26*1'	South Africa	1,416,000.0	1,416,000.0	-	-	-
Goedertfort, Mpumalanga	MP-10 South	26*1'	30*2'E	South Africa	Bulk ton, high grade, free milling	Bulk ton, high grade, free milling	100% CIP Base	100% Gross Value	Duration in Years

矿区实景图（南非）



矿区面积
>100 平方公里



矿石类型
钒钛磁铁矿



资源储量
五氧化二钒 >100 万吨



产业化条件
资源品质优良、开采条件良好

综合说明

我司已形成国内（湖南怀化瓦岩钒矿、湘西钒矿）+ 海外（南非钒钛磁铁矿）双资源保障格局，资源储量充足、品位稳定、开采条件良好，能够有效支撑公司钒产品及电解液产业的长期发展需求。



资源储量充足
保障长期稳定供应



矿权合法合规
证照齐全、手续完备



多元布局保障
降低供应链及区域风险



专利及知识产权成果情况

我司已布局多项全钒液流电池电解液产业链关键技术核心专利，形成核心钒资源提取与液流电池技术专利矩阵

➤ 公司已形成覆盖电解液配方与生产工艺、电解液循环及热管理、电解槽连续电解法、石煤钒矿富集提取技术、储能系统电控集成、短流程低成本制备及添加剂配方工艺的专利矩阵，累计 15 项专利（14 项授权发明专利 + 1项实用新型），预计 2026 年新增 5 项专利申请，持续筑牢钒储能产业链技术与知识产权优势。



多项专利证书

序号	专利名称	类型	专利号
1	一种将含钒石煤中的钒进行富集及钒富集相调控的方法	发明专利	CN201610624463.4
2	常温电氧化浸出磁性钒铁尖晶石型粉末钒精矿中钒的方法	发明专利	CN201910584546.9
3	一种水热草酸络合浸出钒铁尖晶石含钒矿物中授权钒的方法	发明专利	CN201910650599.6
4	一种水热法从含钒草酸浸出母液中沉钒的方法	发明专利	CN201910984483.6
5	水热法有机酸浸出钒、钛、铬原料中钒、钛、铬的方法	发明专利	CN201911129723.0
6	一种利用含钛高炉渣制备二氧化钛的方法	发明专利	CN202010105920.5
7	一种从钒渣中共提取钒钛铬的方法	发明专利	CN202110505582.9
8	去除钢液杂质的方法和冶金方法	发明专利	CN202210397687.1
9	钒铬渣无碳低温氯化制备高纯三氯氧钒的方法	发明专利	CN202211652650.5
10	高磷铁矿和石煤联用的方法	发明专利	CN202211653493.X
11	石煤高效直接浸出提钒的方法	发明专利	CN202310807054.8
12	一种风化型石煤钒矿的选矿方法	发明专利	CN202511430989.4
13	一种石煤钒矿的智能选矿方法	发明专利	CN202511431168.2
14	一种液流电池电堆的装配工艺	发明专利	CN202511623606.5
15	一种液流电池电堆结构	实用新型	CN202521901835.4

评价意见

2020年1月7日，中国金属学会在北京组织召开了由北京科技大学和安徽工

法大学共同完成的“含钒石煤中钒的富集分离新方法及相关基础研究”科技成果

评价会。评价委员会听取了项目汇报，审阅了技术研究报告、知识产权及科技查新报告等资料，经质询、讨论，形成评价意见如下：

一、提供的资料齐全，数据翔实，符合评价要求。

二、通过国家自然科学基金重点项目“低品位含钒资源高效利用的物理化学

研究，51534001”等项目的资助，针对我国特色含钒资源—含钒石煤—中钒的品

位低、钒以类质同象赋存于尖晶石型矿物中无法富集等问题，项目提出

出石煤富集钒的新技术、富集钒的新思路和新方法，进行了系统的研究和应

用研究，取得的创新成果如下：

1. 在充分研究含钒石煤的矿物、矿相、成因和组成的基础上，提出利用石煤

中的C资源进行钒还原相重熔，统一钒的赋存状态，并实现钒的高效富集。这

是与已有的传统的提钒方法完全不同的新的方法，立意新颖，构思巧妙，具有创

造性。

2. 在实验基础上，获得了多个钒系氧化物的热力学数据，建立了多个复杂

含钒氧化物体系的热力学数据库，填补了钒系的热力学数据空白，不仅指导了含

钒氧化物体系的设计，而且为低品位含钒资源的高效利用提供了可靠的基础数据

和科学依据。

3. 本项目设计了磁性钒铁尖晶石矿物作为新的钒富集剂，此富集剂具有三大优

势：1）利用环境友好的Fe₃O₄作为钒的富集载体；2）通过含钒石煤的还原提

取了钒的高浓度富集；3）富集剂易于磁选分离。

4. 以湖北宜昌地区的石煤（含钒量为0.7%）为原料，使用Fe₃O₄为富

集载体，在1200℃还原焙烧后，成功将钒富集于尖晶石相中，磁选分离后得到金

属钒含量大于12%的钒精矿，钒的回收率大于92%，为后续的低温提钒工艺

的工业化奠定了基础。

该项目在低品位含钒资源中钒的富集分离新方法方面取得了理论突破，

提供了重要的技术支撑，获得授权发明专利11件，发表论文28篇。评价委员

认为该成果在基础研究方面居于国际领先水平。

评价委员会主任：孙传尧 副主任：张华

2020年1月7日

孙传尧院士
成果鉴定

核心指标领先：纯度与杂质控制构筑性能壁垒

核心结论

高纯五氧化二钒



- ✓ 主含量 99.7%–99.9%
- ✓ 多组关键杂质显著低于同行
- ✓ 原料端高纯度，保障电解液性能上限

高性能钒电解液



- ✓ 杂质控制更低
- ✓ 浓度/酸度/价态波动更小
- ✓ 更利于循环寿命、效率与系统一致性



一句话判断

公司真正领先的不是单一浓度指标，而是“高纯原料 + 低杂质电解液”的系统控制能力。



高纯五氧化二钒对比

指标	金格伦	其他公司	结论
V2O5 主含量	99.8% ~ 99.9%	99.50%	更高纯度
铬、铜、铁、锰、铝、镍、铅、硅、锡、钛、锌、钙	≤ 10 PPM	≤ 50 PPM	杂质显著更低
镁、钠、钾、铵根离子	≤ 30 PPM	≤ 100 PPM	离子控制更优
氯根离子、钙	≤ 25 PPM	≤ 50 PPM	副反应风险更低



原料端高纯度，是电解液一致性与寿命表现的前提。



高性能钒电解液对比

指标	金格伦	其他公司	结论
电解液钒浓度	1.8 mol/L	1.7 mol/L	浓度更高
酸度	4.2 mol/L	4.3mol/L 偏高	体系更稳
金属杂质组1 (铬、铝、铜、锰、铅、镍、锡、钛、锌、钙)	≤ 1 PPM	≤ 10 PPM	低一个数量级
金属杂质组2 (铁、铅、镁、硅、钙、氯根离子)	≤ 8 PPM	≤ 30 PPM	显著更低
钾、钠离子	≤ 30 PPM	≤ 100 PPM	杂质控制更优
一致性指标 (钒浓度 / 硫酸根 / 钒离子价态)	±0.03 / ±0.03 / ±0.01	±0.1 / ±0.1 / ±0.05	一致性更好



电解液性能差异不主要来自“名义浓度”，而主要来自杂质控制与体系稳定性。



结论：影响液流电池性能的核心，不只是钒浓度，更是原料纯度、杂质控制与体系一致性；这也是公司电解液性能领先的底层原因。

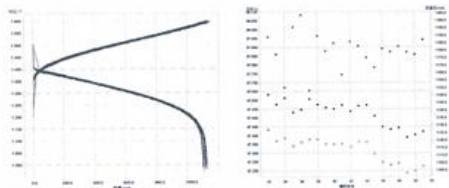
主要产品参数指标与同行对比

纯度决定上限，杂质决定稳定性。电解液性能的本质是纯度控制，金格伦新材料产品纯度远高于国标水平

上海林洋：高纯五氧化二钒产品测试报告

关于：
高纯五氧化二钒测试报告

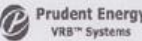
- 1. 测试对象：99.9%纯度五氧化二钒
- 2. 物料来源：
- 3. 测试方法：首先将 99.9% 纯度五氧化二钒制备成硫酸氧钒溶液，取适量溶液进行火化，得到钒电池所需的价态配比的溶液，将所得溶液在单节钒电池上进行测试。
- 4. 测试结果：



经测试，该电解液库伦效率高达 98%，能量效率高达 85%，容量较其他类五氧化二钒高出 10%，综合上述性能指标，该品五氧化二钒性能优异，是生产制备钒电池用电解液的优质原料。

上海林洋新材料科技有限公司
2012.01.06

北京普能：钒电解液产品测试报告



Prudent Energy
VRB™ Systems

电解液测试报告
Electrolyte Test Report

No.0109

Sample Name	样品名称	3.6价电解液/20041016-F1	Enlist Unit	委托单位	
Sample Volume	样品数量	1000ml	Sender/送件人	尹庆涛	
Test Items	测试项目	除4价以外的全项测试	Date 送样/日期	2014/10/15	

Electrolyte test results 电解液测试结果

Test Items	Equipment/Method	Test data	Result	Tester
测试项目	设备/方法	测试数据	结果	测试人
1. Physical-chemical properties	Surface/外观	澄清透明液体	✓	
	SG/比重	Greenwell/比重	1.37g/ml	✓
	Color/颜色	Visual/目测	深蓝色液体	✓
2. Concentration SO4²⁻	Weight Method	4.33	✓	华
3. Concentration V	Potentiometric titration	1.71	✓	艳
4. Valence V	Potentiometric titration	3.51	✓	阳
5. ICP Test	ICAP3000	Al 2.75, Ca 2.21, Co 0.38, Cr 3.21, Cu 1.36, Fe 5.78, K 4.67, Mg 2.91, Mn 0.89, Mo 0.33, Na 8.72, Ni 0.00, Si 7.21, Ti 0.00, Zn 1.21	✓	2014.10.21
6. Valence	ICAP3000	未测		
7. Electrochemical Performance	充放电效率	数据待测	合格	李新
	极化	标准自测	2.10%	合格
8. Stability	热/加速	通过	✓	
	压力/冲程	通过	✓	
Conclusion	结论	合格		
Remarks	测试员/测试员姓名	尹庆涛		

Storage for a sustainable future
Prudent Energy
The Leading Clean Energy Storage Company

普能-世界液流钒电池的领导者 地址: 北京通州经济技术开发区张家湾西大街乙10号 www.pdenergy.com

GB/T 37204-2018

杂质元素	一级品 不大于	二级品 不大于
Al	50	80
As	1	1
Au	1	1
Ca	30	70
Cl	100	—
Cr	15	30
Cu	1	5
Fe	50	200
K	100	200
Mg	30	50
Mn	5	30
Mo	20	30
NH₄⁺	20	50
Na	80	200
Ni	20	60
Pd	1	1
Pt	1	1
Si	10	—



不同价态的钒离子溶液

✓ 钒电解液产品纯度远高于国标GB/T 37204-2018 一级品标准，性能极高

铁铬液流电池行业现状

铁铬液流是液流电池里的第二大路线，仅次于全钒，是产业化最快、最有希望跟全钒并列的技术

01 行业定位

铁铬液流电池因其原材料成本低(初始投资比全钒液流电池低500元/kWh)、循环寿命长(>20000次)、安全性高(电解液无爆炸风险)及宽工作温度范围(-40~70°C)，被视为大规模长时储能的优选技术。

02 技术现状

具有循环寿命长(>20年)、安全性高、原材料成本低(铁、铬储量丰富)等优势，适合大规模储能。当前技术瓶颈在于电解液活性低、析氢副反应和铬离子老化问题。

03 产业链与成本

资源供应：铁资源充足；铬资源90%+依赖南非/津巴布韦进口。

材料替代：电解液国产化率近90%，膜/电极逐步实现国产替代。

降本趋势：当前1.5-2.0元/Wh，规模化后下探至1.0元/Wh内。

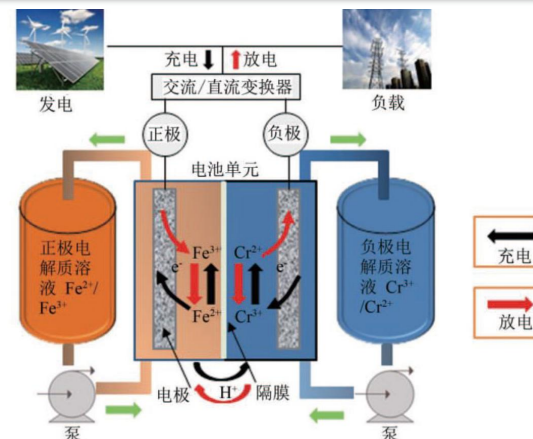
04 市场与规模

市场预测：2026年规模预计达**62.5亿元**，年复合增速约25%。

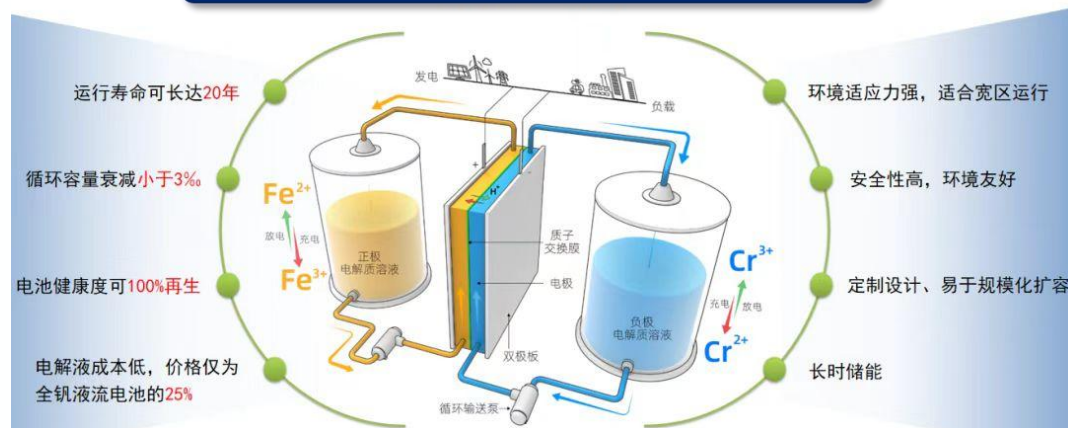
装机占比：2025年装机约1.2GWh，占液流电池总装机量的31%

核心场景：电网侧长时调峰、新能源大基地、数据中心备电。

铁铬液流电池反应基本原理



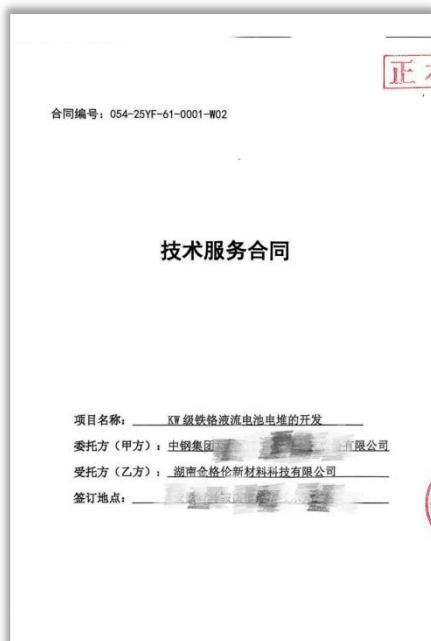
铁铬液流电池技术优势



公司在铁铬液流行业的优势 / 与中钢集团合作

以资源、合同与电堆开发目标为锚点，形成铁铬液流电池产业化合作路径

技术服务合同



合同编号：054-2SYF-61-0001-W02
项目：铁铬液流电池电堆开发



战略合作方

组建于 1993 年，总部位于北京；现为中国宝武钢铁集团有限公司二级公司、中国宝武北京总部



合作基础

- 与中钢集团战略合作，共建合资公司
- 依托中钢全球近 50% 以上的铬矿资源优势
- 整合铁铬矿资源与先进制备技术，打造铁铬液流电池全产业链闭环

✓ 已纳入宝武清能战略合作供应商体系

宝武清能合作补充

- 已纳入宝武清能战略合作供应商体系
- 宝武清洁能源有限公司成立于2019年11月28日，注册资本58亿元，是中国宝武钢铁集团有限公司控股的二级公司
- 聚焦清洁能源业务，同步发展工业气体业务，致力于成为冶金清洁能源行业引领者

电堆开发目标

80_{mW/cm²}

功率密度

≥70%

能量效率

KW级

电堆产品

-10%

材料成本目标

联合合作开发功率密度 80 mW/cm²、能量效率 ≥70% 的 KW 级铁铬液流电池电堆产品，并推动电堆材料成本较市场降低约 10%。

国央企战略合作，高校产学研深度合作

国央企战略合作

金格伦
新材料

高校产学研合作



中国化学工程股份有限公司
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.



国家能源集团
CHN ENERGY



中国氢能
CHINA HYDROGEN



科力远



南非新能源冶金经济特区
South African New Energy Metallurgical
Special Economic Zone



中钢集团
SINO STEEL



山东电工



中南大学



北京科技大学
University of Science and Technology Beijing



湖南大学
HUNAN UNIVERSITY

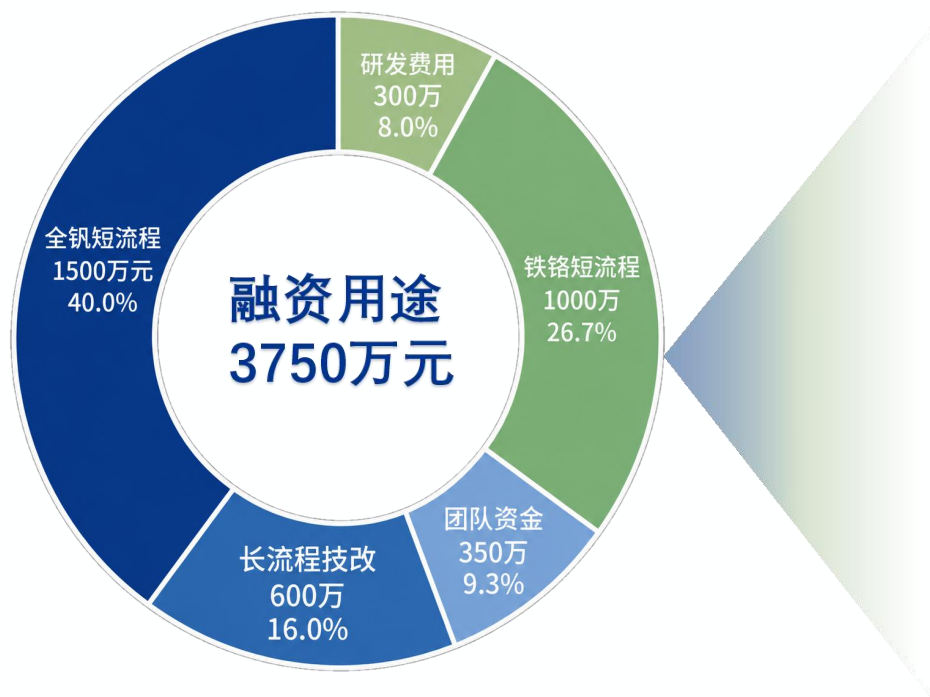
by: fangjie@foxmail.com



Hong Kong 香港科技园
Science & Technology Parks



融资计划：投前估值2.5亿元，融资3750万元，释放15%股权



全钒电解液短流程产线建设：1500万元



长流程硫酸氧钒技改及扩产：600万元



团队资金：350万元



铁铬电解液短流程产线建设：1000万元



研发费用：300万元



THANKS

谢谢您的观看